

DENAH LANTAI 1

Rumah 6 × 10 m, 60 m²

2 kamar tidur · 2 kamar mandi · R. tamu · R. keluarga dan makan · dapur · R. cuci. Atap dak beton siap lantai 2.

Ruang	Ukuran (m)	Luas
KT 1 (anak)	3,00 × 3,50	10,5 m²
KT 2 (utama), termasuk KM dalam	3,00 × 3,50	10,5 m²
KM dalam (di KT 2)	1,50 × 1,40	2,1 m²
R. keluarga + makan	4,50 × 3,00	13,5 m²
KM luar	1,50 × 1,80	2,7 m²
R. cuci / gudang	1,50 × 1,20	1,8 m²
R. tamu	3,50 × 3,50	12,3 m²
Dapur	2,50 × 3,50	8,8 m²
Total	6,00 × 10,00	60 m²
Teras (tambahan, di luar 60 m²)	6,00 × 1,50	9 m²

Cara membaca

Garis tebal = dinding. Celah dengan busur = pintu (busur = arah daun pintu). Garis biru = jendela. Celah tanpa busur = bukaan. Ukuran as ke as dinding; ruang dalam ±10-12 cm lebih kecil per sisi.

Pintu: utama 90 × 210, kamar 80 × 210, KM 70 × 210. Jendela 120 × 120, ambang 90 cm.

Catatan desain

KM dalam dan KM luar saling menempel di dinding y=3,5, jadi pipa satu jalur dan nanti pas bertumpuk dengan kamar mandi lantai 2.

Kotak merah putus-putus = rencana tangga ke lantai 2 (0,90 × 2,60 m), tidak dibangun sekarang.

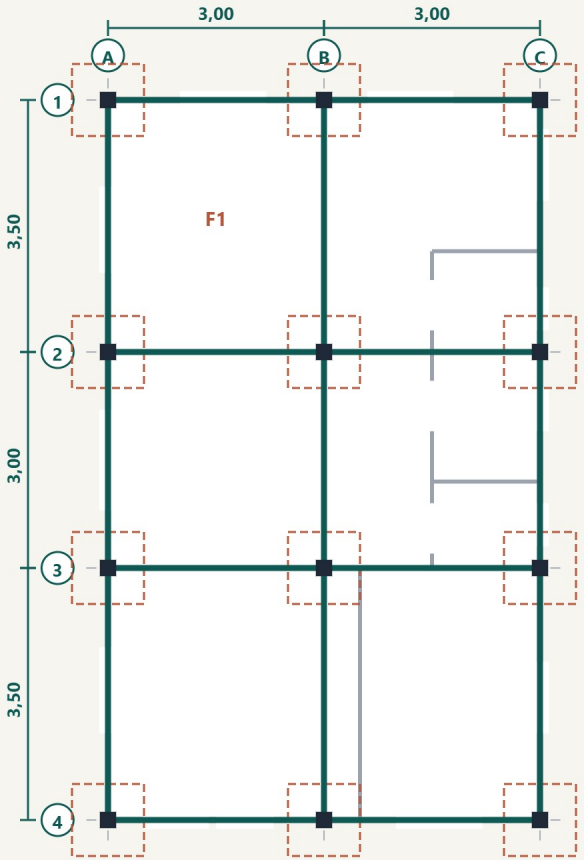
Konsep awal. Cek dengan arsitek/ahli struktur dan hasil uji tanah sebelum dibangun.

STRUKTUR

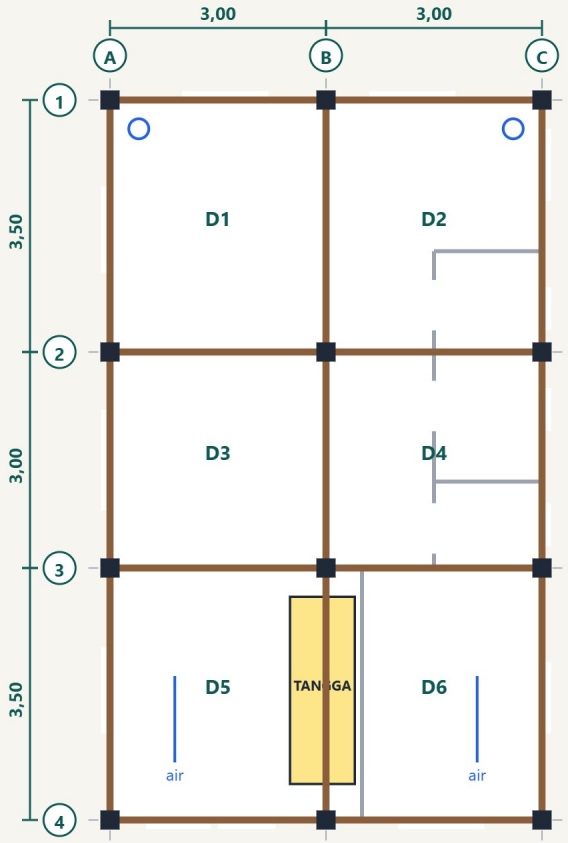
Pondasi, kolom, sloof, balok, dan dak

Struktur disiapkan untuk 2 lantai: 12 kolom, grid 3,0 m × 3,5 / 3,0 / 3,5 m.

Denah pondasi, sloof, kolom



Denah balok dan dak



Kode	Elemen
F1	Footplat 100×100×25, D12-150, dasar ±1,2 m dari tanah (12 titik)
K1	Kolom 20/20, 8 D12, sengkang D8-150 (D8-100 di ujung), menerus sampai stek +3,65
S1	Sloof 20/30, 4 D12, sengkang D8-150 (54 m)
B1	Balok dak 15/30, 3 D12 atas + 3 D12 bawah, sengkang D8-150 (54 m)
D1-D6	Plat dak 12 cm, D10-150 dua lapis, K-250, kemiringan 1% ke belakang
B2	Balok pengaku bukaan tangga 12/20, 4 D10
Mutu	Beton K-250, besi ulir BjTS 420, besi polos BjTP 280

Lingkaran biru = pipa buang air hujan PVC 3 inci. Panah biru = arah air. Dak dicor penuh; bukaan tangga dibobok nanti setelah ahli struktur memberi gambar kerja.

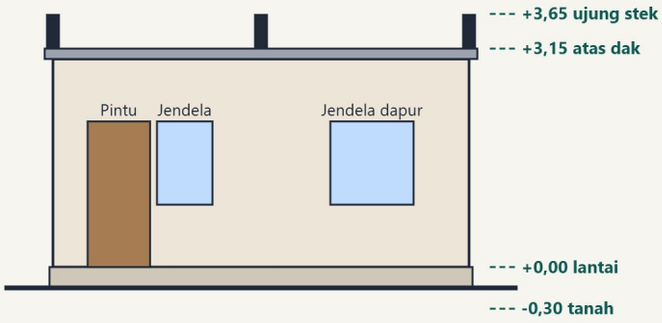
Footplat tepi menjorok 50 cm dari as kolom; kalau mepet batas tanah, geser ke dalam dengan sloof pengikat.

TAMPAK DAN POTONGAN

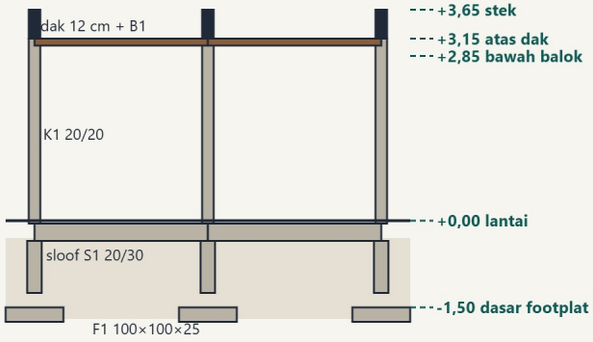
Tampak depan dan potongan A-A

Level dalam meter, lantai = +0,00 (30 cm di atas tanah). Tinggi bersih di bawah plat dak ±3,0 m.

Tampak depan



Potongan A-A (skematis)



Spesifikasi pelaksanaan

Pekerjaan	Spesifikasi
Pondasi	Footplat 100×100×25 cm, dasar ±1,2 m, di atas tanah keras. Kalau tanah lembek/gambut/urugan, ukuran dihitung ulang setelah uji tanah.
Dinding	Bata ringan 10 cm non-struktural; 30-40 cm bawah bata merah/batako. Dinding berdiri di atas sloof dan rabat.
Dak	Cor sekali jalan dalam satu hari, rawat basah 7 hari, bongkar bekisting minimal 21 hari. Waterproofing dua lapis dan tes genang 48 jam.
Lantai	Tanah urug padat sampai +0,30, pasir 10 cm, rabat 5 cm, keramik 40×40. Lantai KM turun 5 cm, miring ke floor drain.
Stek kolom	Besi menjulang 50 cm di atas dak, dilindungi pipa/plastik dan cat anti karat sampai lantai 2 dibangun.
Sengkang	Rapat (D8-100) di ujung kolom dan balok; Jawa Timur termasuk rawan gempa.
Sanitasi	Septic tank terpisah dari rumah, jarak ke sumur minimal 10 m.

ESTIMASI BIAYA

Rp 267,1 juta (±Rp 4,5 juta/m²)

Perkiraan kasar untuk 60 m² dengan dak beton, 2 kamar mandi, aluminium, keramik. Belum termasuk tanah, PBG, sambungan PLN, sumur/PDAM, pagar, perabot.

Pekerjaan	Bahan (jt)	Upah (jt)	Jumlah (jt)
Persiapan, bouwplank, galian (±32 m³)	0,0	3,6	3,6
Beton struktur K-250 campur sendiri 10,9 m³ + bekisting + bendrat	16,6	21,8	38,4
Besi tulangan ±2.250 kg @ Rp 14.000	31,5	0,0	31,5
Dak beton 12 cm: ready mix 7,6 m³ + truk/pompa + bekisting dan steger	17,8	15,2	33,0
Rabat lantai 60 m² + urugan pasir/tanah (lantai naik 30 cm)	5,5	1,5	7,0
Waterproofing dak 63 m² + talang PVC 3 inci	6,9	0,8	7,7
Dinding bata ringan 14 m³ + perekat MU-380 17 sak + bata merah bagian bawah	15,2	7,3	22,5
Plester + aci (±330 m²)	4,6	14,9	19,5
Pintu (5) + jendela aluminium (9) + ventilasi (4) + kunci	17,0	2,0	19,0
Keramik lantai 66 m² + KM 36 m² + perekat + top table dapur	11,0	7,7	18,7
Listrik: ±22 titik lampu, 12 stop kontak	5,5	2,8	8,3
Air, 2 kamar mandi, septic tank, toren + pompa	15,0	4,5	19,5
Cat + waterproofing kamar mandi	6,0	8,1	14,1
Subtotal	152,6	90,2	242,8
Cadangan 10%			24,3
TOTAL PERKIRAAN			267,1

Rekap	Jumlah
Tahap 1: pondasi sampai dak + dinding	Rp 143,7 jt
Tahap 2: finishing	Rp 99,1 jt
Subtotal	Rp 242,8 jt
Cadangan 10%%	Rp 24,3 jt
Total	Rp 267,1 jt

Catatan harga

Yang sudah dicek: semen Gresik 50 kg Rp 70.000 dan MU-380 40 kg Rp 157.500 (daftar Maret 2026). Besi: data resmi terbaru yang ditemukan dari 2021-2022 (D10 ±Rp 90.000, D12 ±Rp 126.000 per batang); Rp 14.000/kg adalah perkiraan. Harga lain dan upah adalah perkiraan umum Jawa Timur, ambil 2-3 penawaran sebelum mengikat.

Selisih kira-kira Rp 60-70 juta dibanding atap baja ringan karena dak, struktur 2 lantai, dan rumah yang lebih besar.

Paket tampilan modern (opsional): teras 6 × 1,5 m + kanopi dak menjorok 1,5 m, panel kayu (HPL/WPC), panel hitam (ACP/batu), kaca besar berframe hitam, downlight: ±Rp 45 juta (±Rp 50 juta dengan cadangan 10%), jadi total ±Rp 317 juta.

Urutan kerja

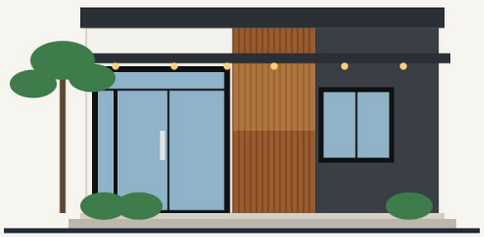
1 Uji tanah dan izin PBG · 2 Pondasi dan sloof · 3 Kolom dan dinding · 4 Balok dan dak (cor sekali jalan) · 5 Waterproofing dan tes genang · 6 Finishing · 7 Serah terima. Foto semua tulangan sebelum cor sebagai arsip lantai 2.

TAMPILAN

Gaya modern minimalis: kotak, kayu, kaca

Tampak depan berwarna. Kiri: tahap 1 (sekarang, dak beton + teras + kanopi). Kanan: gambaran setelah lantai 2. Terinspirasi foto referensi.

Tahap 1: sekarang (dak beton + kanopi)



Tahap 2: gambaran setelah lantai 2



Palet warna

- **Dinding putih** #F4F2EC
- **Kanopi dan fascia charcoal** #2B2F36
- **Panel kayu** #9A5B2E
- **Panel batu/ACP abu tua** #3A3F46
- **Kaca, frame hitam** #8FB3C9
- **Tanaman** #3E7C4B

Elemen	Cara membuatnya di Indonesia
Atap dak datar	Cocok dengan dak beton yang sudah dipakai. Air dibuang lewat talang tersembunyi atau pipa PVC di dalam fascia.
Kanopi	Dak beton menjorok 1,5 m dari balok depan, menyatu dengan dak. Balok tepi 15/30, besi atas D10-100. Perlu dihitung ahli struktur karena bentuknya kantilever.
Panel kayu vertikal	HPL motif kayu, WPC, atau kayu ulin/bengkirai yang dilapis anti-UV, lebar 1,4 m, dipasang di rangka hollow. Sisipkan lampu LED dari atas.
Panel gelap	ACP atau cat tekstur charcoal di fascia atas dan dinding kanan. Batu andesit hitam lebih mahal tapi lebih awet.
Kaca besar	Aluminium hitam, kaca tempered 8 mm. Menggantikan jendela 0,8 m di denah dengan bukaan kaca lebar di depan ruang tamu. Pintu pivot atau engsel.
Lampu	Downlight warm 3000K di plafon kanopi, strip LED di panel kayu.
Taman	Planter dan satu pohon (kamboja/frangipani) di sisi kiri, selokan kecil di depan teras.

Cantilever lantai 2 seperti di foto tidak dipakai karena struktur dak ini bertumpu di kolom. Lantai 2 dibuat sebidang dengan lantai 1 dan kesan "kotak melayang" dibuat lewat fascia charcoal. Gambar tahap 2 hanya gambaran bentuk.